Linux

Que es Linux?

Linux, a menudo usado para referirse a un sistema operativo, en realidad se trata de un *kernel*, que es el *nucleo que gestiona la comunicacion entre el sistema operativo y el hardware*. Aunque el kernel es una parte fundamental para el sistema operativo, Linux por si solo no es un sistema operativo completo y necesita de otras bibliotecas, herramientas y utilidades que proporcionan una interfaz para el usuario.

En su esencia, Linux es un sistema operativo *Unix-like*, lo que significa que comparte caracteristicas y conceptos fundamentales con sistemas operativos unix.

Que es un sistema operativo "Unix-like"?

Un sistema operativo *Unix-like* es un tipo de software que funciona de manera parecida a Unix. Aunque estos sistemas no tienen que ser identicos a Unix, comparten similudes tales como:

- **Estructura de archivos:** Organizan los archivos en una *forma jerarquica*, parecida a un arbol, comenzando de sde un directorio raiz (/) y dividiendose en carpetas y subcarpetas. El directorio raiz contiene archivos y subdirectorios que contienen mas archivos y subdirectorios.

Para navegar esta estructura, se utilizan dos tipos de rutas:

Rutas Absolutas	Rutas Relativas
Este tipo de rutas comienzan desde el directorio raiz (/) y siguen la jerarquia de la sistema de archivos hasta llegar al archivo o directorio deseado. Las rutas absolutas siempre inicial desde el directorio raiz.	Estas rutas comienzan desde el directorio de trabajo actual. El simbolo "." representa el directorio de trabajo actual, mientras que ".." representa al padre.

- **Interfaz de lineas de comandos:** Permite a los usuariosescribir comandos en lugar de hacer click con el raton.
- **Multitarea y mutiusuario:** Puede manejar varias tareas al mismo tiempo y permitir que multiples personas usan el sistema simultaneamente.

Figure 1: Figura 1: Arbol de directorios de linux

- **POSIX (Portable Operating System Interface):** Es un estandar ue define reglas y especificaciones sobre com deben comportarse los sistemas perastivos para garantizar la compatibilidad entre ellos.

Linea de comandos y shell

la Linea de comandos de un sistema operartivo es una interfaz basada en texto para interactuar directamente con el sistema operativo de la computadora. Permite ejecutar tareas, gestionar archivos y automatizar procesos mediante comandos escritos, siendo más rápida y eficiente que la interfaz gráfica (GUI) para usuarios avanzados y tareas de desarrollo.

Que es shell?

Shell es un programa que actua como intermediario entre quien usa la linea de comandos y el sistema operativo. Se encarga principalmente de tomar los comandos que el usuario escribe y traducirlo en acciones que el sistema operativo puede ejecutar.

Como funciona?

1. **Se ingresa un comando:** Abrimos terminal y en el prompt de la shell ingresamos un comando, (ej.: `ls` para listar archivos y directorios).
2. **El shell lo procesa:** El shell lo toma y lo envia al sistema operativo.
3. **El sistema operativo ejecuta el comando:** en nuestro caso lista los archivos y carpetas en la terminal.
4. **El shell muestra el resultado:** Finalmente, se muestra el resultado en la pantalla.

Bash (Bourne Again Shell) es la shell por defecto en la mayoria de las distribuciones de Linux.

Uso basico de la terminal

- **Historial de comandos:** con las flechas arriba y abajo podes recorrer el historial de comandos que escribiste.
- **Mover el cursor:** con las flechas izquierda y derecha podes mover el cursor dentro de la linea de comandos, pudiendo asi modificar el texto debajo de cursor (por ejemplo).
- **Copiar y pegar:** seleccionando (o "pintando") la zona que se quiere copiar, si haces `CTRL-SHIFT-C` copiar el texto seleccionado. Para pegar simplemente apretas `CTRL-SHIFT-V`.